

ODJELJAK 1. IDENTIFIKACIJA TVARI/PRIPRAVKA I PODACI O PRAVNOJ ILI FIZIČKOJ OSOBI

1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

Opis proizvoda: Karl Fischer Titrant K2, for volumetric two-component titration, for ketones and aldehydes
Cat No. : 47253

1.2. Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

Preporučena uporaba	Laboratorijske kemikalije.
Sektor uporabe	SU3 - Industrijske primjene: Uporabe tvari kao takve ili u pripravcima na industrijskim mjestima
Kategorija proizvoda	PC21 - Laboratorijske kemikalije
Kategorije procesa	PROC15 - Koristiti kao laboratorijski reagens
Kategorija puštanja u okoliš	ERC6a - Industrijska uporaba koja rezultira u proizvodnji druge tvari (uporaba intermedijara)
Preporuke za nekorištenje	Nema dostupnih podataka

1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

Tvrtka
Thermo Fisher (Kandel) GmbH
Erlenbachweg 2
76870 Kandel
Germany
Tel: +49 (0) 721 84007 280
Fax: +49 (0) 721 84007 300

Adresa elektronske pošte
begel.sdsdesk@thermofisher.com

1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

Za informacije **SAD** nazovite: 001-001-800-227-6701 / **Europa** nazovite: +32 14 57 52 11
Broj za hitne slučajeve **SAD**:001-201-796-7100 / **Europa**: +32 14 57 52 99
CHEMTREC Tel. Br. **SAD**:001-800-424-9300 / **Europa**: 001-703-527-3887

ODJELJAK 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje prema GHS-u

Fizičke opasnosti

Zapaljive tekućine

Kategorija 3 (H226)

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Karl Fischer Titrant K2, for volumetric two-component titration, for ketones and aldehydes

Datum revizije 17-ožu-2024

Opasnosti po zdravlje

Specifična toksičnost za ciljne organe - (jednokratna izloženost)

Kategorija 3 (H336)

Opasnosti za okoliš

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

2.2. Elementi označavanja



Signalna riječ

Upozorenje

Iskazi opasnosti

H226 - Zapaljiva tekućina i para

H336 - Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu

Iskazi opreza

P261 - Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/magle/pare/aerosola

P304 + P340 - AKO SE UDIŠE: premjestiti osobu na svjež zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje

P312 - U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika

P403 + P233 - Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku

P303 + P361 + P353 - U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): Odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom ili tuširanjem

P210 - Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti

2.3. Ostale opasnosti

Tvar se ne smatra uporni, bioakumulirajuće i otrovne (PBT) / vrlo postojane i vrlo bioakumulativno (vPvB)

Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače

ODJELJAK 3: SASTAV/PODACI O SASTOJcima

3.2. Smjese

Komponenta	CAS br	EC br	Težinski postotak	Razvrstavanje prema GHS-u
1-Metoksi-2-propanol	107-98-2	EEC No. 203-539-1	97.0	Flam. Liq. 3 (H226) STOT SE 3 (H336)
Jod	7553-56-2	231-442-4	3.0	Acute Tox. 4 (H332) Acute Tox. 4 (H312) Aquatic Acute 1 (H400)

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Karl Fischer Titrant K2, for volumetric two-component titration, for ketones and aldehydes

Datum revizije 17-ožu-2024

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

ODJELJAK 4. MJERE PRVE POMOĆI

4.1. Opis mjera prve pomoći

Opći savjet	Ukoliko simptomi ustraju, pozvati liječnika.
Dodir s očima	Odmah isprati s puno vode, također ispod očnih kapaka, najmanje 15 minuta. Zatražiti pomoć liječnika.
Dodir s kožom	Oprati odmah s puno vode najmanje 15 minuta. Ukoliko nadražaj kože ustraje, pozvati liječnika.
Gutanje	Očistiti usta vodom i poslije piti mnogo vode.
Udisanje	Premjestiti na svjež zrak. Ako nema disanja, dati umjetno disanje. Zatražiti liječničku pomoć ako se simptomi pojave.
Osobna zaštita osobe koja pruža prvu pomoć	Osigurati da je medicinsko osoblje svjesno materijala koji je(su) u pitanju, da su poduzeli mjere opreza u svrhu zaštite i sprječavanja širenja kontaminacije.

4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

Teškoće pri disanju. Simptomi pretjeranog izlaganja mogu biti glavobolja, vrtoglavice, umor, mučnina i povraćanje.

4.3. Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

Napomene liječniku Liječiti simptomatski. Simptomi mogu biti odgođeni.

ODJELJAK 5. MJERE ZA SUZBIJANJE POŽARA

5.1. Sredstva za gašenje

Odgovarajuća sredstva za gašenje

Uglik-dioksid (CO₂). Prah. Vodeni sprej. U slučaju velikog požara i velikih količina: evakuirati područje. Gasiti s veće udaljenosti zbog opasnosti od eksplozije. Vodena maglica se može koristiti za hlađenje zatvorenih spremnika.

Sredstva za gašenje koja se ne smiju koristiti zbog sigurnosnih razloga

Nikakve informacije nisu dostupne.

5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

Zapaljivo. Spremnici mogu eksplodirati pri zagrijavanju. Pare mogu tvoriti eksplozivne smjese sa zrakom. Pare mogu putovati ka izvoru paljenja i planuti natrag.

Opasni proizvodi sagorijevanja

Ugljični monoksid (CO), Uglik-dioksid (CO₂), Vodikov jodid.

5.3. Savjeti za gasitelje požara

Kao i u svakom požaru, nositi samostalan dišni aparat za disanje pod pritiskom, MSHA/NIOSH (odobreni ili slični) i potpunu zaštitnu opremu.

ODJELJAK 6. MJERE KOD SLUEAJNOG ISPUŠTANJA

6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

Osigurati prikladno prozračivanje. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. Ukloniti sve izvore paljenja. Poduzeti mjere pojave

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Karl Fischer Titrant K2, for volumetric two-component titration, for ketones and aldehydes

Datum revizije 17-ožu-2024

statičkog elektriciteta.

6.2. Mjere zaštite okoliša

Ne ispirati u površinske vode ili u sanitarni kanalizacijski sustav.

6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

Upiti s inertnim upijajućim materijalom. Držati u prikladnim i zatvorenim spremnicima za odlaganje. Ukloniti sve izvore paljenja. Upotrebljavati alate koji su otporni na iskre i opremu otpornu na eksplozije.

6.4. Uputa na druge odjeljke

Pogledati mjere zaštite navedene u odsjecima 8 i 13.

ODJELJAK 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

Nositi osobnu zaštitnu opremu/zaštitu za lice. Osigurati prikladno prozračivanje. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Izbjegavajte uzimanje i udisanje. Držati podalje od otvorenog plamena, toplih površina i izvora paljenja. Rabiti samo neiskreći alat. Poduzeti mjere pojave statičkog elektriciteta.

Higijenske mjere

Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti. Čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Ukloniti i oprati zagađenu odjeću i rukavice, uključujući i unutar, prije ponovne uporabe. Oprati ruke prije pauza i nakon rada.

7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

Držati spremnik čvrsto zatvorenim na suhom i dobro prozračenom mjestu. Držati dalje od topline, iskri i plamena.

Klasa 3

7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

Koriste se u laboratorijama

ODJELJAK 8. NADZOR NAD IZLOŽENOŠAU/OSOBNJA ZAŠTITA

8.1. Nadzorni parametri

Granice izloženosti

Popis izvor EU - Commission Directive (EU) 2019/1831 of 24 October 2019 establishing a fifth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC and amending Commission Directive 2000/39/EC **CR** - Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN, br. 91/18)

Komponenta	Europska unija	Ujedinjeno Kraljevstvo	Francuska	Belgija	Španjolska
1-Metoksi-2-propanol	TWA: 100 ppm (8h) TWA: 375 mg/m ³ (8h) STEL: 150 ppm (15min) STEL: 568 mg/m ³ (15min) Skin	STEL: 150 ppm 15 min STEL: 560 mg/m ³ 15 min TWA: 100 ppm 8 hr TWA: 375 mg/m ³ 8 hr Skin	TWA / VME: 50 ppm (8 heures). restrictive limit TWA / VME: 188 mg/m ³ (8 heures). restrictive limit STEL / VLCT: 100 ppm. restrictive limit STEL / VLCT: 375 mg/m ³ . restrictive limit Peau	TWA: 50 ppm 8 uren TWA: 184 mg/m ³ 8 uren STEL: 100 ppm 15 minuten STEL: 369 mg/m ³ 15 minuten Huid	STEL / VLA-EC: 150 ppm (15 minutos). STEL / VLA-EC: 568 mg/m ³ (15 minutos). TWA / VLA-ED: 100 ppm (8 horas) TWA / VLA-ED: 375 mg/m ³ (8 horas) Piel

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Karl Fischer Titrant K2, for volumetric two-component titration, for ketones and aldehydes

Datum revizije 17-ožu-2024

Jod		STEL: 0.1 ppm; 1.1mg/m ³	STEL / VLCT: 0.1 ppm. STEL / VLCT: 1 mg/m ³ .	TWA 0.1ppm; TWA 1mg/m ³	STEL / VLA-EC: 0.1 ppm (15 minutos). STEL / VLA-EC: 1 mg/m ³ (15 minutos). TWA / VLA-ED: 0.01 ppm (8 horas) TWA / VLA-ED: 0.1 mg/m ³ (8 horas)
-----	--	--	---	---------------------------------------	---

Komponenta	Italija	Njemačka	Portugal	Nizozemska	Finska
1-Metoksi-2-propanol	TWA: 100 ppm 8 ore. Time Weighted Average TWA: 375 mg/m ³ 8 ore. Time Weighted Average STEL: 150 ppm 15 minuti. Short-term STEL: 568 mg/m ³ 15 minuti. Short-term Pelle	TWA: 100 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 370 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 100 ppm (8 Stunden). MAK TWA: 370 mg/m ³ (8 Stunden). MAK Höhepunkt: 200 ppm Höhepunkt: 740 mg/m ³	STEL: 150 ppm 15 minutos STEL: 568 mg/m ³ 15 minutos TWA: 100 ppm 8 horas TWA: 375 mg/m ³ 8 horas	huid STEL: 563 mg/m ³ 15 minuten TWA: 375 mg/m ³ 8 uren	TWA: 100 ppm 8 tunteina TWA: 370 mg/m ³ 8 tunteina STEL: 150 ppm 15 minuutteina STEL: 560 mg/m ³ 15 minuutteina Iho
Jod		TWA: 0.1 ppm TWA: 1.1 mg/m ³ skin absorber	STEL: 0.1 ppm 15 minutos TWA: 0.01 ppm 8 horas	0.1ppm MAC; 1mg/m ³ MAC	STEL: 0.1 ppm 15 minuutteina STEL: 1.1 mg/m ³ 15 minuutteina Iho

Komponenta	Austrija	Danska	Švicarska	Poljska	Norveška
1-Metoksi-2-propanol	Haut MAK-KZGW: 50 ppm 15 Minuten MAK-KZGW: 187 mg/m ³ 15 Minuten MAK-TMW: 50 ppm 8 Stunden MAK-TMW: 187 mg/m ³ 8 Stunden Ceiling: 50 ppm Ceiling: 187 mg/m ³	TWA: 50 ppm 8 timer TWA: 185 mg/m ³ 8 timer STEL: 568 mg/m ³ 15 minutter STEL: 150 ppm 15 minutter Hud	STEL: 200 ppm 15 Minuten STEL: 720 mg/m ³ 15 Minuten TWA: 100 ppm 8 Stunden TWA: 360 mg/m ³ 8 Stunden	STEL: 360 mg/m ³ 15 minutach TWA: 180 mg/m ³ 8 godzinach	TWA: 50 ppm 8 timer TWA: 180 mg/m ³ 8 timer STEL: 75 ppm 15 minutter. value calculated STEL: 225 mg/m ³ 15 minutter. value calculated Hud
Jod	Haut MAK-KZGW: 0.1 ppm 15 Minuten MAK-KZGW: 1 mg/m ³ 15 Minuten MAK-TMW: 0.1 ppm 8 Stunden MAK-TMW: 1 mg/m ³ 8 Stunden Ceiling: 0.1 ppm Ceiling: 1 mg/m ³	Ceiling: 0.1 ppm Ceiling: 1 mg/m ³	Haut/Peau STEL: 0.1 ppm 15 Minuten STEL: 1 mg/m ³ 15 Minuten TWA: 0.1 ppm 8 Stunden TWA: 1 mg/m ³ 8 Stunden	STEL: 1 mg/m ³ 15 minutach TWA: 0.5 mg/m ³ 8 godzinach	Ceiling: 0.1 ppm Ceiling: 1 mg/m ³

Komponenta	Bugarska	Hrvatska	Irska	Cipar	Češka Republika
1-Metoksi-2-propanol	TWA: 100 ppm TWA: 375.0 mg/m ³ STEL : 150 ppm STEL : 568.0 mg/m ³ Skin notation	TWA-GVI: 100 ppm 8 satima. TWA-GVI: 375 mg/m ³ 8 satima. STEL-KGVI: 150 ppm 15 minutama. STEL-KGVI: 568 mg/m ³ 15 minutama.	TWA: 100 ppm 8 hr. TWA: 375 mg/m ³ 8 hr. STEL: 150 ppm 15 min STEL: 568 mg/m ³ 15 min	Skin-potential for cutaneous absorption STEL: 150 ppm STEL: 568 mg/m ³ TWA: 100 ppm TWA: 375 mg/m ³	TWA: 270 mg/m ³ 8 hodinách. Potential for cutaneous absorption Ceiling: 550 mg/m ³
Jod	TWA: 3.0 mg/m ³	STEL-KGVI: 0.1 ppm 15 minutama. STEL-KGVI: 1.1 mg/m ³ 15 minutama.	TWA: 0.01 ppm 8 hr. inhalable fraction and vapour TWA: 0.01 mg/m ³ 8 hr. STEL: 0.1 ppm 15 min		TWA: 0.1 mg/m ³ 8 hodinách. Ceiling: 1 mg/m ³

Komponenta	Estonija	Gibraltar	Grčka	Mađarska	Island
1-Metoksi-2-propanol	Nahk TWA: 100 ppm 8 tundides.	Skin notation TWA: 100 ppm 8 hr TWA: 375 mg/m ³ 8 hr	skin - potential for cutaneous absorption STEL: 300 ppm	STEL: 568 mg/m ³ 15 percekben. CK TWA: 375 mg/m ³ 8	STEL: 150 ppm STEL: 568 mg/m ³ TWA: 50 ppm 8

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Karl Fischer Titrant K2, for volumetric two-component titration, for ketones and aldehydes

Datum revizije 17-ožu-2024

	TWA: 375 mg/m ³ 8 tundides. STEL: 150 ppm 15 minutites. STEL: 568 mg/m ³ 15 minutites.	STEL: 150 ppm 15 min STEL: 568 mg/m ³ 15 min	STEL: 1080 mg/m ³ TWA: 100 ppm TWA: 360 mg/m ³	óraban. AK lehetséges borön keresztül felszívódás	klukkustundum. TWA: 185 mg/m ³ 8 klukkustundum. Skin notation
Jod	STEL: 0.1 ppm 15 minutites. STEL: 1 mg/m ³ 15 minutites.		STEL: 0.1 ppm STEL: 1 mg/m ³ TWA: 0.1 ppm TWA: 1 mg/m ³	STEL: 1 mg/m ³ 15 percekben. CK TWA: 1 mg/m ³ 8 órában. AK lehetséges borön keresztül felszívódás	STEL: 0.1 ppm STEL: 1 mg/m ³

Komponenta	Latvija	Litva	Luksemburg	Malta	Rumunjska
1-Metoksi-2-propanol	skin - potential for cutaneous exposure STEL: 150 ppm STEL: 568 mg/m ³ TWA: 100 ppm TWA: 375 mg/m ³	TWA: 190 mg/m ³ IPRD TWA: 50 ppm IPRD Oda STEL: 300 mg/m ³ STEL: 75 ppm	Possibility of significant uptake through the skin TWA: 100 ppm 8 Stunden TWA: 375 mg/m ³ 8 Stunden STEL: 150 ppm 15 Minuten STEL: 568 mg/m ³ 15 Minuten	possibility of significant uptake through the skin TWA: 100 ppm TWA: 375 mg/m ³ STEL: 150 ppm 15 minuti STEL: 568 mg/m ³ 15 minuti	Skin notation TWA: 100 ppm 8 ore TWA: 375 mg/m ³ 8 ore STEL: 150 ppm 15 minute STEL: 568 mg/m ³ 15 minute
Jod	TWA: 1 mg/m ³	Ceiling: 0.1 ppm Ceiling: 1 mg/m ³			TWA: 0.09 ppm 8 ore TWA: 0.5 mg/m ³ 8 ore STEL: 0.2 ppm 15 minute STEL: 1 mg/m ³ 15 minute

Komponenta	Rusija	Republika Slovačka	Slovenija	Švedska	Turska
1-Metoksi-2-propanol		Ceiling: 568 mg/m ³ Potential for cutaneous absorption TWA: 100 ppm TWA: 375 mg/m ³	TWA: 100 ppm 8 urah TWA: 375 mg/m ³ 8 urah Koža STEL: 150 ppm 15 minutah STEL: 568 mg/m ³ 15 minutah	Binding STEL: 150 ppm 15 minuter Binding STEL: 568 mg/m ³ 15 minuter TLV: 50 ppm 8 timmar. NGV TLV: 190 mg/m ³ 8 timmar. NGV Hud	Deri TWA: 100 ppm 8 saat TWA: 375 mg/m ³ 8 saat STEL: 150 ppm 15 dakika STEL: 568 mg/m ³ 15 dakika
Jod	Skin notation MAC: 1 mg/m ³	Ceiling: 1.1 mg/m ³ TWA: 0.1 ppm TWA: 1.1 mg/m ³		Binding STEL: 0.1 ppm 15 minuter Binding STEL: 1 mg/m ³ 15 minuter	

Biološke granične vrijednosti

Popis izvor

Komponenta	Europska unija	Ujedinjeno Kraljevstvo	Francuska	Španjolska	Njemačka
1-Metoksi-2-propanol					1-Methoxypropan-2-ol: 15 mg/L urine (end of shift)

Praćenje metode

EN 14042:2003 Identifikator naslova: Atmosfere radnog mjesta. Vodič za primjenu i korištenje postupaka za procjenu izloženosti kemijskim i biološkim sredstvima.

Izvedena razina bez učinka (DNEL) / Izvedena minimalna razina učinka (DMEL)

Pogledajte tablicu za vrijednosti

Component	Akutni učinak lokalni (Kožno)	Akutni učinak sustavne (Kožno)	Kronični učinci lokalni (Kožno)	Kronični učinci sustavne (Kožno)
1-Metoksi-2-propanol				DNEL = 183mg/kg

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Karl Fischer Titrant K2, for volumetric two-component titration, for ketones and aldehydes

Datum revizije 17-ožu-2024

107-98-2 (97.0)				bw/day
Jod				DNEL = 0.01mg/kg
7553-56-2 (3.0)				bw/day

Component	Akutni učinak lokalni (Inhalacija)	Akutni učinak sustavne (Inhalacija)	Kronični učinci lokalni (Inhalacija)	Kronični učinci sustavne (Inhalacija)
1-Metoksi-2-propanol 107-98-2 (97.0)	DNEL = 553.5mg/m ³	DNEL = 553.5mg/m ³		DNEL = 369mg/m ³
Jod				DNEL = 0.07mg/m ³
7553-56-2 (3.0)				

Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

Vidi vrijednosti ispod.

Component	Svježa voda	Slatkovodnih sedimenata	Voda prekidima	Mikroorganizmi u obradi kanalizacije	Tla (Poljoprivreda)
1-Metoksi-2-propanol 107-98-2 (97.0)	PNEC = 10mg/L	PNEC = 52.3mg/kg sediment dw	PNEC = 100mg/L	PNEC = 100mg/L	PNEC = 4.59mg/kg soil dw
Jod	PNEC = 18.13µg/L	PNEC = 3.99mg/kg sediment dw		PNEC = 11mg/L	PNEC = 5.95mg/kg soil dw
7553-56-2 (3.0)					

Component	Morska voda	Morske vode sedimenta	Morska voda prekidima	Hranidbeni lanac	Zrak
1-Metoksi-2-propanol 107-98-2 (97.0)	PNEC = 1mg/L	PNEC = 5.2mg/kg sediment dw			
Jod	PNEC = 60.01µg/L	PNEC = 20.22mg/kg sediment dw			
7553-56-2 (3.0)					

8.2. Nadzor nad izloženošću

Tehnički nadzor

Obezbjediti prikladno prozračivanje, posebice u zatvorenim prostorima. Koristite električnu/ventilacijsku/rasvjetnu opremu otpornu na eksploziju.

Gdje god je moguće, inženjerske mjere nadzora poput izolacije ili ograde procesa, uvođenje promjena procesa ili opreme kako bi se smanjilo ispuštanje ili kontakt, te upotreba pravilno dizajniranih sustava prozračivanja, trebaju biti usvojeni za kontrolu opasnih materijala na izvoru

Osobna zaštitna oprema

Zaštita očiju

Nositi zaštitne naočale s bočnim štitnicima (ili zaštitne naočale sa vizirima) (EU standard - EN 166)

Zaštita ruku

Zaštitne rukavice

Materijal za rukavice	Vrijeme prodiranja	Debljina rukavice	EU standard	Rukavica komentari
Viton (R)	Vidi preporuke proizvođača	-	EN 374	(minimalni zahtjev)

Zaštita tijela i kože

Odjeća sa dugačkim rukavima.

Provjerite rukavice prije upotrebe

Molimo vas postupajte sukladno uputama u svezi s propusnosti i vremenom prodora koje je dostavio dobavljač rukavica.

Pogledajte proizvođača / dobavljača za informacije

Osigurati rukavice prikladne su za zadatak; kemijski kompatibilnost, spretnost, Radni uvjeti, Upute za osjetljivost, npr. Senzibilizacija učinci

Također vodite računa o specifičnim lokalnim uvjetima u kojima se proizvod rabi, kao što su opasnost od posjeklina, abrazija, vrijeme dodi

Uklonite rukavice s njega kože izbjegavanje kontaminacije

Zaštita dišnog sustava

Kada su radnici izloženi koncentracijama iznad granica izlaganja, moraju koristiti odgovarajuće ovjerene respiratore.

Da bi zaštitili nosioca, zaštitna oprema organa za disanje mora biti pravilno postavljena i

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Karl Fischer Titrant K2, for volumetric two-component titration, for ketones and aldehydes

Datum revizije 17-ožu-2024

ispravno korištena i održavana

Velikih razmjera / hitne korištenje	Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 136 odobreni respirator ako izloženosti premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusio Preporučeni tip filtra: Organski plinovi i pare filter Tip A Smeđe u skladu s EN14387
Mala / Laboratorij korištenje	Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 149:2001 odobreni respirator ako izloženosti premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusio Preporučio polumaskom: - Valve filtriranje: EN405; ili; Polovica maska: EN140; plus filter, EN141 Kada se koristi PPD test facepiece Fit treba provoditi
Nadzor nad izloženošću okoliša	Spriječiti ulazak proizvoda u odvođe. Ne dozvoliti da kemikalija zagadi podzemne vode. Lokalne vlasti trebaju biti upozorene ako značajna prolijevanja ne mogu biti sadržana.

ODJELJAK 9. FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA

9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

Fizičko stanje	Tekućina	
Izgled	Tamno smeđ	
Miris	Nikakve informacije nisu dostupne	
Prag mirisa	Nema dostupnih podataka	
Talište/područje taljenja	Nema dostupnih podataka	
Točka omekšavanja	Nema dostupnih podataka	
Točka vrenja/područje	120 °C / 248 °F	
Zapaljivost (Tekućina)	Zapaljivo	Na temelju test podataka
Zapaljivost (kruta tvar, plin)	Nije primjenljivo	Tekućina
Granice eksplozivnosti	Nema dostupnih podataka	
Plamište	35 °C / 95 °F	Metoda - Nikakve informacije nisu dostupne
Temperatura samopaljenja	Nema dostupnih podataka	
Temperatura dekompozicije	Nema dostupnih podataka	
pH	Nikakve informacije nisu dostupne	
Viskoznost	Nema dostupnih podataka	
Topljivost u vodi	Ne miješa se	
Topljivost u drugim otapalima	Nikakve informacije nisu dostupne	
Koeficijent raspodjele (n-oktanol/voda)		
Komponenta	Log Pow	
1-Metoksi-2-propanol	1	
Jod	2.49	
Tlak pare	23 hPa @ 20 °C	
Gustoća / Specifična gravitacija	0.94 g/cm ³	@ 20 °C
Gustina rasutog tereta	Nije primjenljivo	Tekućina
Gustoća pare	Nema dostupnih podataka	(Zrak = 1.0)
Svojstva čestice	Nije primjenljivo (tekućina)	

9.2. Ostale informacije

Eksplozivna svojstva	eksplozivna smjesa para / zraka moguće
-----------------------------	--

ODJELJAK 10. STABILNOST I REAKTIVNOST

10.1. Reaktivnost

Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija

10.2. Kemijska stabilnost

Stabilno pod normalnim uvjetima.

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Karl Fischer Titrant K2, for volumetric two-component titration, for ketones and aldehydes

Datum revizije 17-ožu-2024

10.3. Mogućnost opasnih reakcija

Opasna polimerizacija
Opasne reakcije

Nikakve informacije nisu dostupne.
Nijedno u uvjetima uobičajene obrade.

10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

Držati podalje od otvorenog plamena, toplih površina i izvora paljenja.

10.5. Inkompatibilni materijali

Reducirajuće sredstvo. Oksidirajuće sredstvo.

10.6. Opasni proizvodi raspadanja

Ugljični monoksid (CO). Ugljik-dioksid (CO₂). Vodikov jodid.

ODJELJAK 11. PODACI O TOKSIENOSTI

11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

Informacije o proizvodu

(a) akutna toksičnost;

Oralno Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni
Dermalno Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni
Udisanje Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

Toksikološki podaci za komponente

Komponenta	LD50 oralno	LD50 dermalno	LC50 Udisanje
1-Metoksi-2-propanol	LD50 = 5000 mg/kg (Rat)	LD50 = 13 g/kg (Rabbit)	LC50 > 7559 ppm (Rat) 6 h
Jod	315 mg/kg (Rat)	1425 mg/kg (Rabbit)	4.588 mg/L 4h (Rat)

(b) kože korozije / iritacija; Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

(c) ozbiljno oštećenje očiju / iritacija; Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

(d) respiratorna ili Senzibilizacija kože;

Dišni Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni
Koža Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

(e) zametnih stanica mutagenost; Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

(f) karcinogenost; Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni
U ovom proizvodu nema poznatih karcinogenih kemikalija

(g) reproduktivna toksičnost; Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

(h) STOT-jednokratna izloženost; Kategorija 3

Rezultati / Ciljni organi Centralni živčani sustav (CŽS).

(i) STOT-opetovana izloženost; Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni
Ciljani organi Ni jedan nije poznat.

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Karl Fischer Titrant K2, for volumetric two-component titration, for ketones and aldehydes

Datum revizije 17-ožu-2024

(j) težnja opasnosti;

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

Simptomi / učinci, akutni i odgođeni

Simptomi pretjeranog izlaganja mogu biti glavobolja, vrtoglavice, umor, mučnina i povraćanje.

11.2. Informacije o drugim opasnostima

Svojstva endokrine disrupcije

Procjenu učinaka svojstava endokrine disrupcije na zdravlje ljudi. Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače.

ODJELJAK 12. EKOLOŠKI PODACI

12.1. Toksičnost

Učinci ekotoksičnosti

Proizvod sadrži sljedeće sastojke opasne po okoliš. Sadrži tvar koja je: Vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi.

Komponenta	Slatkovodne ribe	Vodena buha	Slatkovodne alge
1-Metoksi-2-propanol	LC50: = 20.8 g/L, 96h static (Pimephales promelas)	EC50: = 23300 mg/L, 48h (Daphnia magna)	
Jod	Oncorhynchus mykiss: LC50 = 1,7 mg/l/96 h	EC50 = 0,2 mg/l/48 h	-

Komponenta	Microtox	M-faktor
Jod	-	

12.2. Postojanost i razgradivost

Postojanost

Postojanost je malo vjerojatna.

Degradacija u postrojenja za preradu otpadnih

Sadrži tvari koje se zna da se opasni za okoliš ili ne razgrađuje u postrojenja za obradu otpadnih voda.

12.3. Bioakumulacijski potencijal

Bioakumulacija je malo vjerojatna

Komponenta	Log Pow	Faktor biokoncentracije (BCF)
1-Metoksi-2-propanol	1	<2 dimensionless
Jod	2.49	Nema dostupnih podataka

12.4. Pokretljivost u tlu

Prosipanje vjerojatno probiti tlo Proizvod je netopiv i pluta na vodi Proizvod sadrži hlapivih organskih spojeva (VOC) koji će ispariti lako sa svih površina Vjerojatno nije pokretan u okolišu zbog svoje rastvorljivosti u vodi. Vjerojatno će biti pokretan u okolišu zbog svoje volatilnosti.

12.5. Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB

Tvar se ne smatra uporni, bioakumulirajuće i otrovne (PBT) / vrlo postojane i vrlo bioakumulativno (vPvB).

12.6. Svojstva endokrine disrupcije Informacije o prouzročitelju endokrinog poremećaja

Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače

12.7. Ostali štetni učinci

Postojanih organskih onečišćujućih Ovak proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar tvari

Potencijal razgradnje ozona

Ovak proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Karl Fischer Titrant K2, for volumetric two-component titration, for ketones and aldehydes

Datum revizije 17-ožu-2024

ODJELJAK 13. ZBRINJAVANJE

13.1. Metode obrade otpada

Otpad od ostataka/neuporabljenih proizvoda	Otpad je klasificiran kao opasan. Odložite u skladu s europskim direktivama o otpadu i opasnom otpadu. Odložiti u skladu s lokalnim pravilima.
Zagađena ambalaža	Odložite ovaj kontejner za opasne ili posebna mjesta za prikupljanje otpada. Prazne posude zadržavaju proizvoda ostatke, (tekućina i / ili pare), a može biti i opasno. Držati proizvod i prazan spremnik podalje od vrućine i izvora zapaljenja.
Europski katalog otpada	Prema Europskom katalogu otpada, kodovi otpada nisu specifični za proizvod, već specifični za primjenu.
Ostale informacije	Ne ispirati u kanalizaciju. Otpadni kodovi trebaju biti dodijeljeni od strane korisnika na temelju zahtjeva za koje se proizvod koristi. Može se deponirati na odlagalištima ili spaliti ukoliko je to u skladu s lokalnim uredbama.

ODJELJAK 14. PODACI O PRIJEVOZU

IMDG/IMO

14.1. UN broj	UN1993
14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u	Zapaljiva tekućina, n.d.n.
Tehnički naziv isporuke	(1-METHOXY-2-PROPANOL)
14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu	3
14.4. Skupina pakiranja	III

ADR

14.1. UN broj	UN1993
14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u	Zapaljiva tekućina, n.d.n.
Tehnički naziv isporuke	(1-METHOXY-2-PROPANOL)
14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu	3
14.4. Skupina pakiranja	III

Međunarodna udruga zrakoplovnih prijevoznika (IATA)

14.1. UN broj	UN1993
14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u	Zapaljiva tekućina, n.d.n.
Tehnički naziv isporuke	(1-METHOXY-2-PROPANOL)
14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu	3
14.4. Skupina pakiranja	III

14.5. Opasnosti za okoliš Nema opasnosti identificirane

14.6. Posebne mjere opreza za korisnika Nema posebnih mjera opreza potrebne.

14.7. Prijevoz morem u različenom stanju u skladu s instrumentima Nije primjenjivo, zapakirane robe

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Karl Fischer Titrant K2, for volumetric two-component titration, for ketones and aldehydes

Datum revizije 17-ožu-2024

IMO-a

ODJELJAK 15. PODACI O PROPISIMA

15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

Međunarodni popisi

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australija (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipini (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

Komponenta	CAS br	EINECS	ELINCS	NLP	IECSC	TCSI	KECL	ENCS	ISHL
1-Metoksi-2-propanol	107-98-2	203-539-1	-	-	X	X	KE-23379	X	X
Jod	7553-56-2	231-442-4	-	-	X	X	KE-21023	X	-

Komponenta	CAS br	TSCA	TSCA Inventory notification - Active-Inactive	DSL	NDL	AICS	NZIoC	PICCS
1-Metoksi-2-propanol	107-98-2	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Jod	7553-56-2	X	ACTIVE	X	-	X	X	X

Kazalo: X - izlistano - - - Not Listed

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

Autorizacija/Ograničenja prema EU REACH-u

Komponenta	CAS br	REACH (1907/2006) - Aneks XIV - Tvari uz odobrenje	REACH (1907/2006) - Prilog XVII - Ograničenja na određenim opasnim tvarima	Uredba REACH (EZ 1907/2006), članak 59. - Popis kandidata tvari posebno zabrinjavajućih svojstava (SVHC)
1-Metoksi-2-propanol	107-98-2	-	-	-
Jod	7553-56-2	-	Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	-

REACH veze

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

Seveso III Directive (2012/18/EC)

Komponenta	CAS br	Seveso III Direktiva (2012/18/EU) - Kvalifikacije Količine za velike nesreće Obavijesti	Seveso III Direktiva (2012/18/EC) - Kvalifikacije Količine za Izvješće o sigurnosti zahtjevima
1-Metoksi-2-propanol	107-98-2	Nije primjenljivo	Nije primjenljivo
Jod	7553-56-2	Nije primjenljivo	Nije primjenljivo

Uredbi (EZ) br. 649/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o izvozu i uvozu opasnih kemikalija
Nije primjenljivo

Sadrži komponente koje zadovoljavaju 'definiciju' per & poli fluoroalkilne tvari (PFAS)?

Nije primjenljivo

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu .
Uzeti u obzir Uredbu 2000/39/EZ koja je postavila prvu listu indikativnih graničnih vrijednosti profesionalne izloženosti

Nacionalni propisi

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Karl Fischer Titrant K2, for volumetric two-component titration, for ketones and aldehydes

Datum revizije 17-ožu-2024

WGK Klasifikacija

Klasa opasnosti za vodu = 1 (samo razvrstavanje)

Komponenta	Njemačka Voda klasifikacija (AwSV)	Njemačka - TA-Luft klasa
1-Metoksi-2-propanol	WGK1	
Jod	WGK 2	

Komponenta	Francuska - INRS (Tablice profesionalnih bolesti)
1-Metoksi-2-propanol	Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84

Component	Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81)	Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC)	Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure
1-Metoksi-2-propanol 107-98-2 (97.0)		Group I	
Jod 7553-56-2 (3.0)	Prohibited and Restricted Substances		

15.2. Procjena kemijske sigurnosti

Procjena sigurnosti kemikalija / Izvješća (ADS / DOP) nisu potrebni za smjese

ODJELJAK 16. OSTALI PODACI

Cijeli tekst H-oznaka naveden u Odjeljcima 2 i 3

H336 - Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu

H226 - Zapaljiva tekućina i para

H312 - Štetno u dodiru s kožom

H332 - Štetno ako se udiše

H400 - Vrlo otrovno za vodeni okoliš

Kazalo

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Europska popisna lista postojećih kemijskih tvari/EU lista prijavljenih kemijskih tvari

PICCS - Filipini Popisna lista kemikalija i kemijskih tvari

IECSC – Popis inventara Kine

KECL - Koreanske Postojeće i procijenjene kemijskih tvari

WEL - Ograničenje izlaganja na radnom mjestu

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Američka konferencija vladinih industrijskih higijeničara)

DNEL - Izvedena razina bez učinka (DNEL)

RPE - Zaštitna oprema za dišni sustav

LC50 - Smrtonosna koncentracija 50%

NOEC - Nije uočena koncentracija učinka

PBT - Postojano, bioakumulativno i toksično

TSCA - Kontrolni akt o toksičnim tvarima Odjeljak 8(b) Popisna lista Sjedinjenih Država

DSL/NDL - - Kanadska Lista domaćih tvari/Listu ne-domaćih tvari

ENCS – Popis inventara Japana

AICS - Australski popis kemijskih tvari

NZIoC - Novozelandska popisna lista kemikalija

TWA - Vrijeme ponderirani prosjek

IARC - Međunarodna agencija za istraživanje raka

Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

LD50 - Smrtonosna doza 50%

EC50 - Učinkovita koncentracija 50%

POW - Koeficijent raspodjele oktanol/voda

vPvB - vrlo izdržljivo, vrlo bioakumulativno

ADR - Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasne robe

IMO/IMDG - Međunarodna pomorska organizacija/Međunarodni pomorski kodeksi o opasnim tvarima

OECD - Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj

BCF - Faktor biokoncentracije (BCF)

Ključne literaturne reference i izvori podataka

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

ICAO/IATA - Međunarodna organizacija za civilno zrakoplovstvo/Međunarodna udruga za zračni prijevoz

MARPOL - Međunarodna konvencija o sprečavanju onečišćenja s brodova

ATE - Procjena akutne toksičnosti

HOS - (hlapivi organski spoj)

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Karl Fischer Titrant K2, for volumetric two-component titration, for ketones and aldehydes

Datum revizije 17-ožu-2024

Dobavljači list sa sigurnosnim podacima, Chemadvisor - Loli, Merck indeks, RTECS

Luokitus ja menettely, jolla seoksen luokitus on asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (CLP) mukaisesti määritelty:

Fizičke opasnosti	Na temelju test podataka
Opasnosti po zdravlje	Metoda proračuna
Opasnosti za okoliš	Metoda proračuna

Savjet za obuku

Obuka informiranja o kemijskoj opasnosti, koja uključuje označavanje, sigurnosno-tehničke listove, osobnu zaštitnu opremu i higijenu.

Uporaba osobne zaštitne opreme, obuhvaćanje odgovarajućeg odabira, kompatibilnost, pragovi proboja, njega, održavanje, postavka i EN standardi.

Prva pomoć za kemijsku izloženost, uključujući korištenje ispiranja očiju i sigurnosnih tuševa.

Obuka o odzivu na kemijski incident.

Protupožarna zaštita i gašenje, identificiranje opasnosti i rizika, statički elektricitet, eksplozivne atmosfere učinjene od strane para i prašina.

Pripremio/la	Health, Safety and Environmental Department
Datum revizije	17-ožu-2024
Revision Summary	Novi pružatelj usluga hitnog telefonskog odgovora.

Ovaj sigurnosni list je uskladen sa zahtjevima Uredbi (EZ) br. 1907/2006. UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 .

Ograničavanje od odgovornosti

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu

Kraj sigurnosno-tehničkog lista